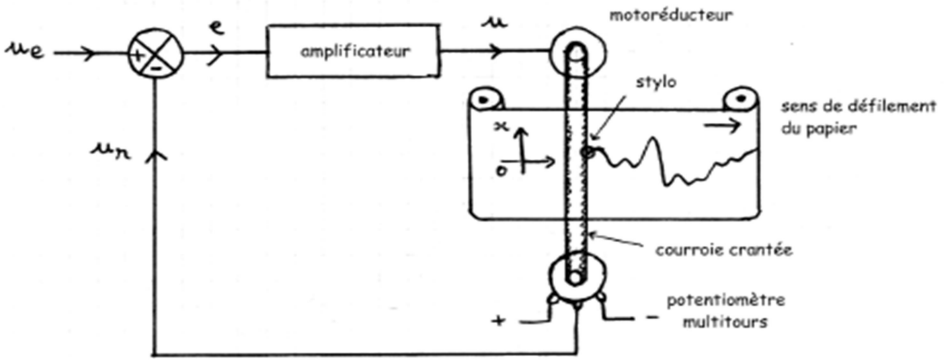
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PE6 2019-2020
Prof. F. EL GUEZAR

TD3 D'AUTOMATIQUE

Le système étudié est un enregistreur graphique analogique qui asservit la position d'un stylo à la tension à enregistrer $u_e(t)$. On note x(t) la position du stylo qui sera exprimée en centimètres dans toute l'étude, et A l'amplification.



Le motoréducteur est un moteur à courant continu ayant les caractéristiques nominales suivantes : U_n=25 V, I_n=1 A, vitesse de rotation n_n=1000 trs/mn, inertie du rotor : J=10^{-4} kg.m^2

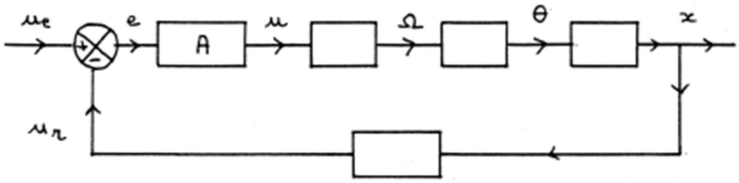
1) Sachant que la résistance de l'induit vaut r=5 Ω, calculer la constante K du moteur à partir des valeurs nominales.

2) Ecrire les équations différentielles décrivant le fonctionnement dynamique du moteur et en déduire que sa transmittance peut se mettre sous la forme :

$$H_m(p) = \frac{H_0}{1 + \tau_m p}$$

en précisant les valeurs numériques de H_0 et de τ_m

3) Les poulies du moteur et du potentiomètre sont identiques. Si elles tournent de 1 tour, le stylo se déplace de 1cm et la tension U_r varie de 2 V.



Compléter le schéma fonctionnel du système et montrer que :

$$T(p) = \frac{U_r(p)}{E(p)} = \frac{1.67A}{p(1 + 0.0137p)}$$

4) Pour A=1, tracer le diagramme de Bode de la transmittance en boucle ouverte. En déduire graphiquement la valeur de la marge de phase du système. Cette valeur d'amplification est-elle satisfaisante?

5) Déterminer graphiquement la valeur A_0 de A qui donne au système une marge de phase de 45°. La réponse à un échelon est-elle satisfaisante?

6) On réduit l'amplification à la nouvelle valeur A_1=22. Calculer pour cette valeur la transmittance en boucle fermée et en déduire les propriétés du régime transitoire (dépassements éventuels, temps de réponse à 5 %).

7) Que peut-on dire de l'erreur de cet enregistreur à une entrée constante? à une rampe?